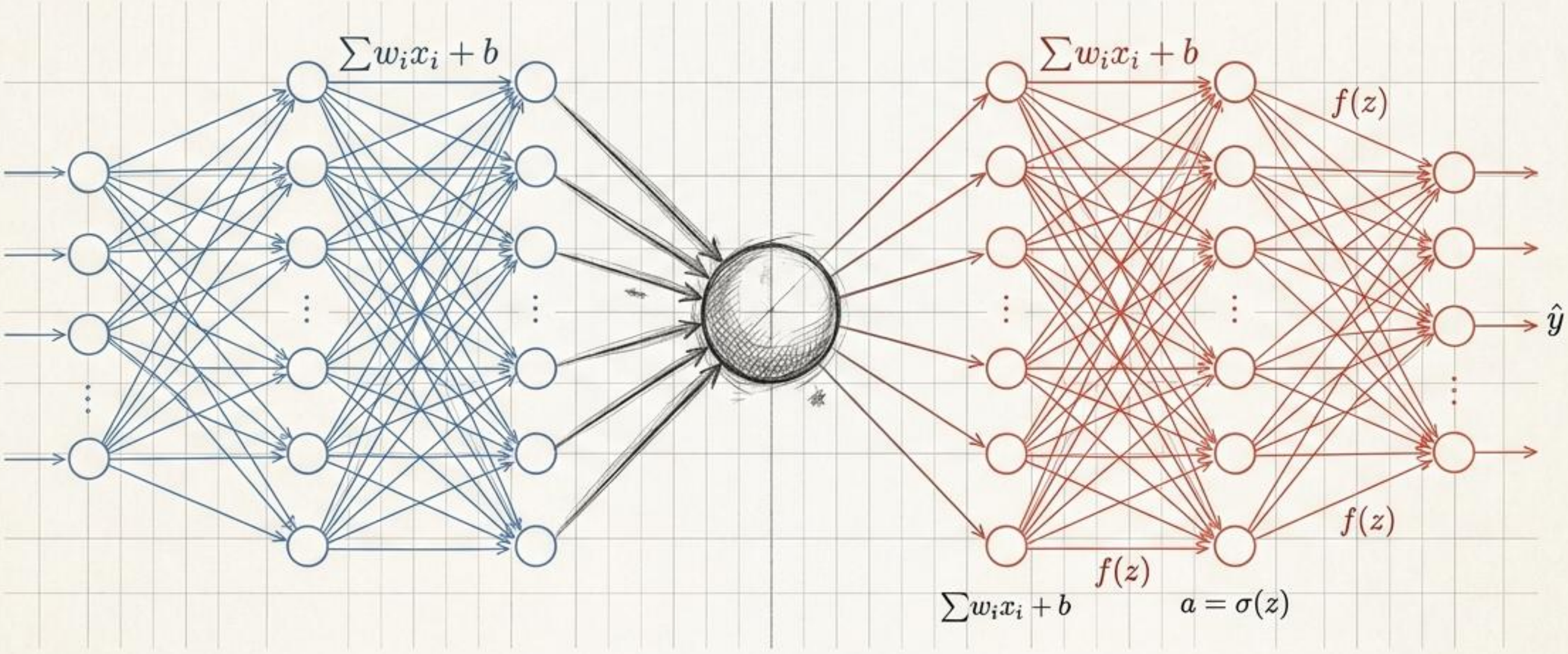
5주차: 퍼셉트론에서 다층 퍼셉트론(MLP)까지

순전파 연산과 비선형성의 비밀

인공지능의 블랙박스를 열고, 뇌의 설계도를 직접 그려보는 시간입니다.



Gemini Notebook

강의 여정 (Course Map)

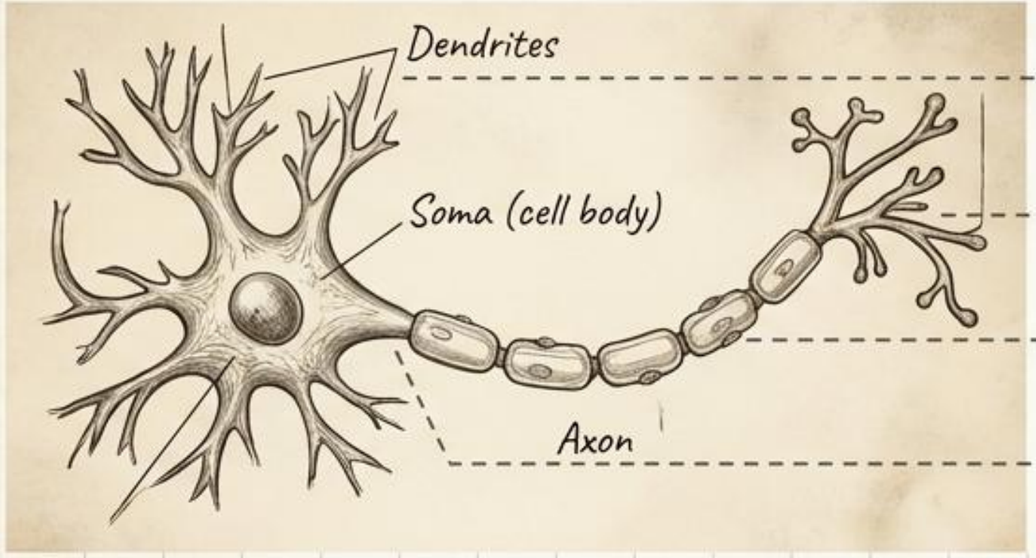


오늘의 목표: **학습(Learning)**이 아닌,
인공지능이 어떻게 **예측값(Prediction)**을 도출하는지
그 '**구조와 흐름**'을 완벽히 이해합니다.

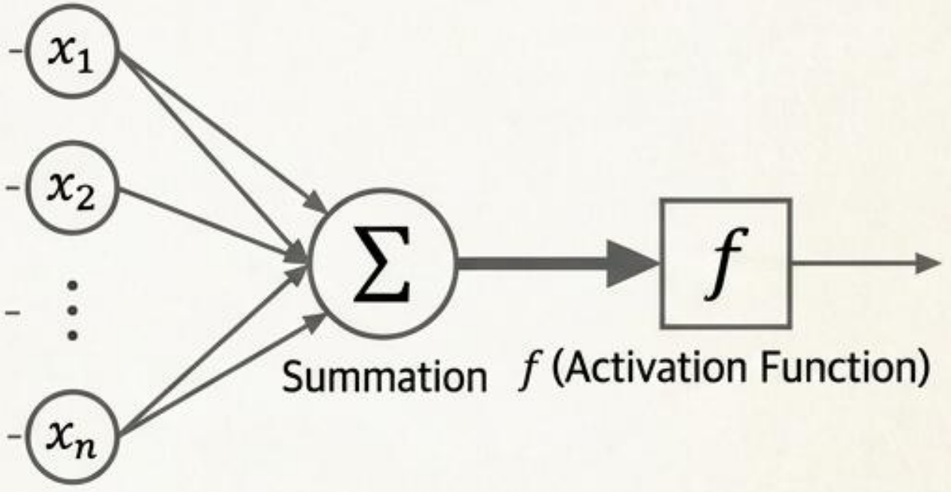
Gemini Notebook

자연의 설계도 vs. 공학자의 설계도

자연의 설계도



공학자의 설계도

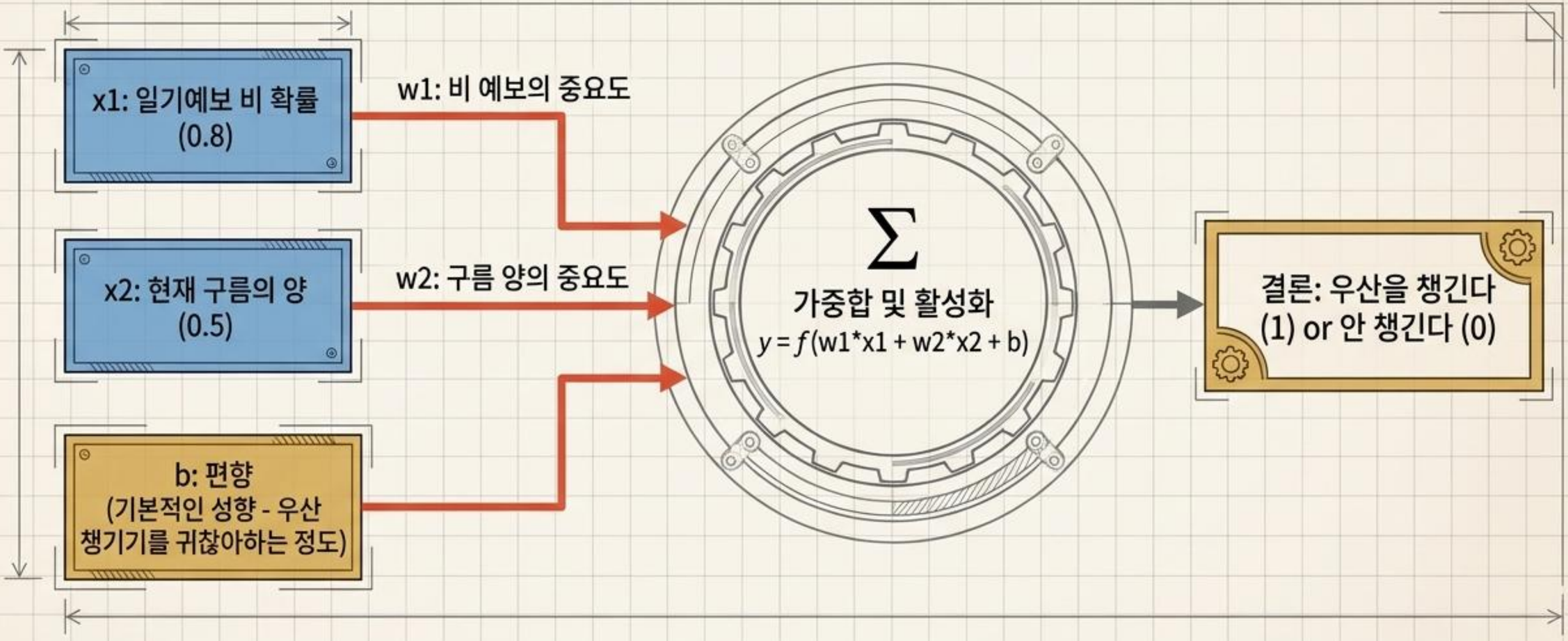


신호 수신 (Dendrite)	입력 데이터 (Input, x): 외부 환경의 정보
시냅스 연결 (Synapse)	가중치 (Weight, w): '볼륨 조절기' - 각 정보의 중요도를 결정
세포체 (Soma)	가중합 (Summation, ∑): 들어온 신호들의 총합을 계산
축삭둔덕 (Axon Hillock)	활성화 함수 (Activation, f): 신호를 다음으로 보낼지 결정

Gemini Notebook

가장 단순한 뇌: 단층 퍼셉트론

오늘 우산을 챙길 것인가?

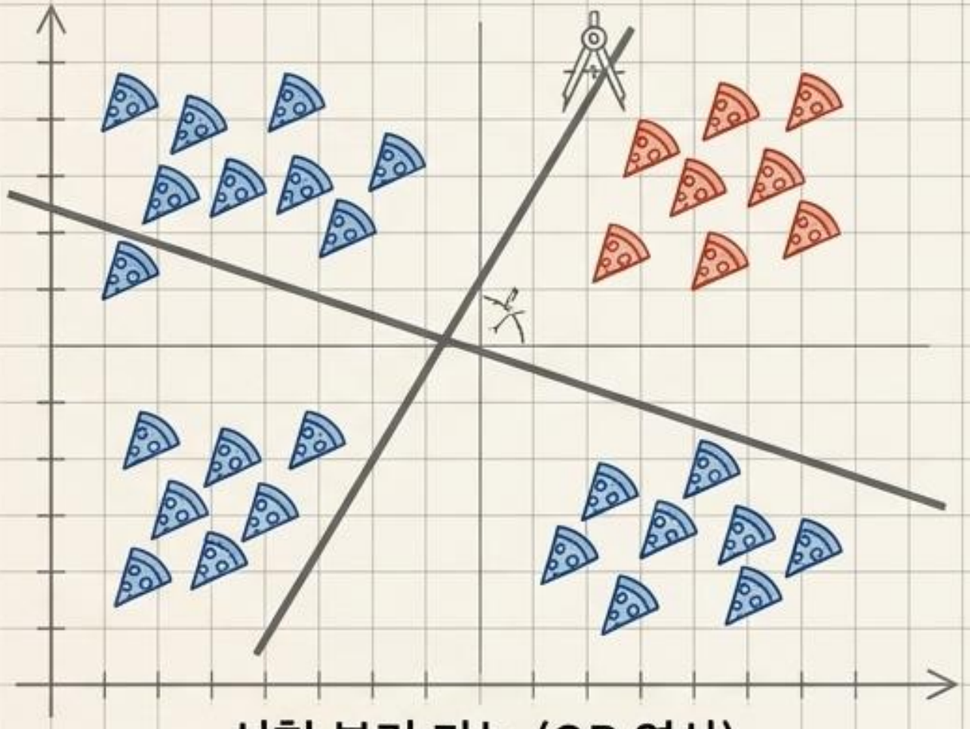


입력값에 중요도(가중치)를 곱하고 기본 성향(편향)을 더해, 하나의 결론을 도출하는 가장 단순한 형태의 지능.

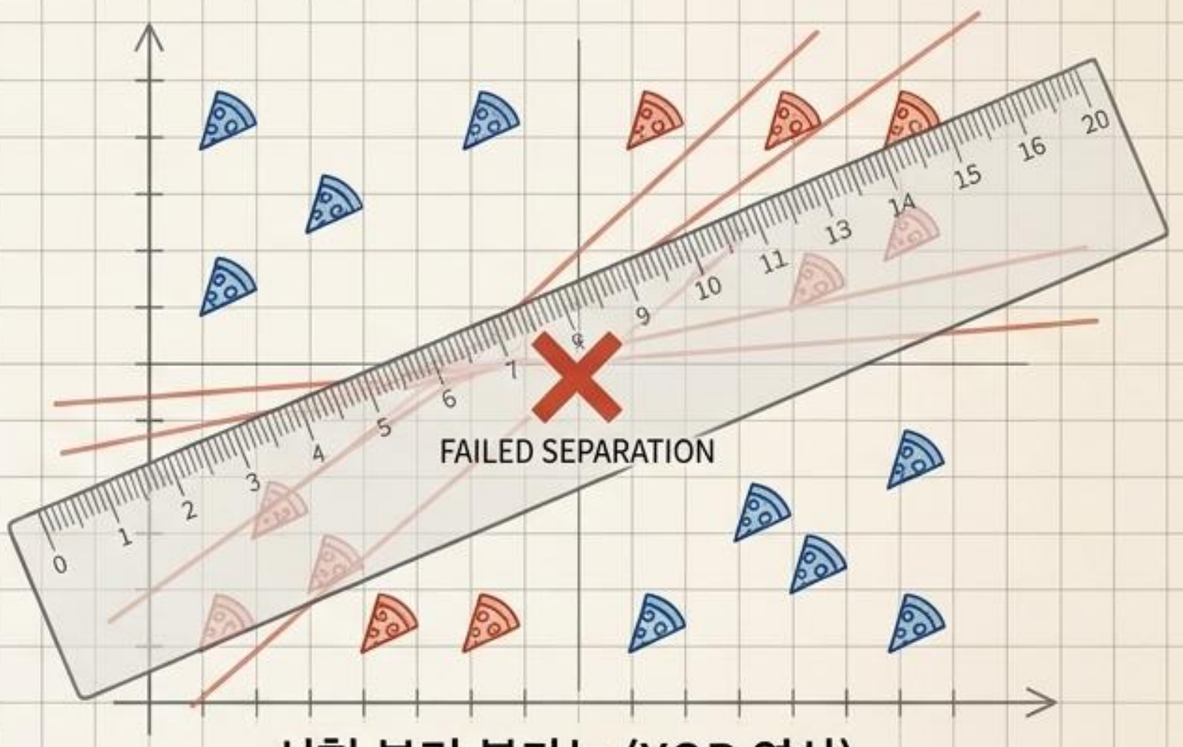
Gemini Notebook

수학적 장벽과 AI 겨울: XOR 문제

피자를 한 번의 직선으로 자를 수 있는가?



선형 분리 가능 (OR 연산)

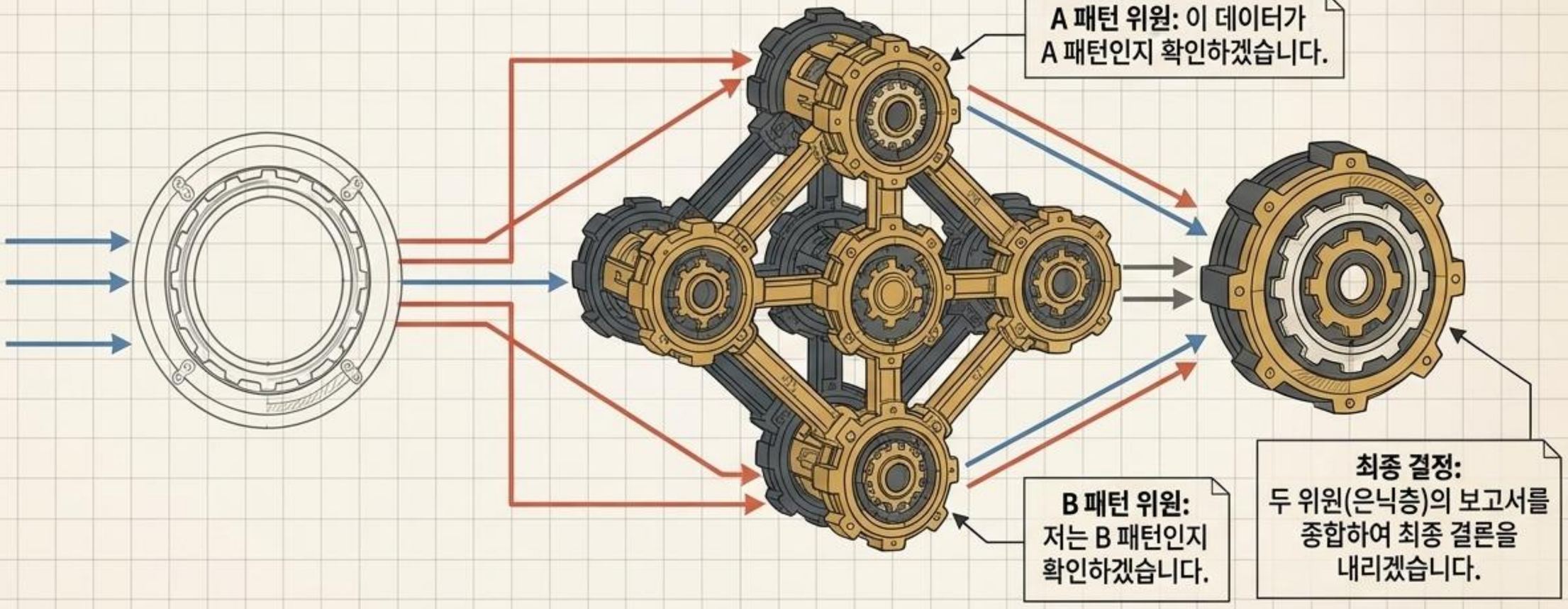


선형 분리 불가능 (XOR 연산)

단층 퍼셉트론의 치명적 한계: 하나의 선으로는 절대 풀 수 없는 문제의 등장.
이 수학적 장벽이 첫 번째 'AI 겨울(AI Winter)'을 불렀습니다.

Gemini Notebook

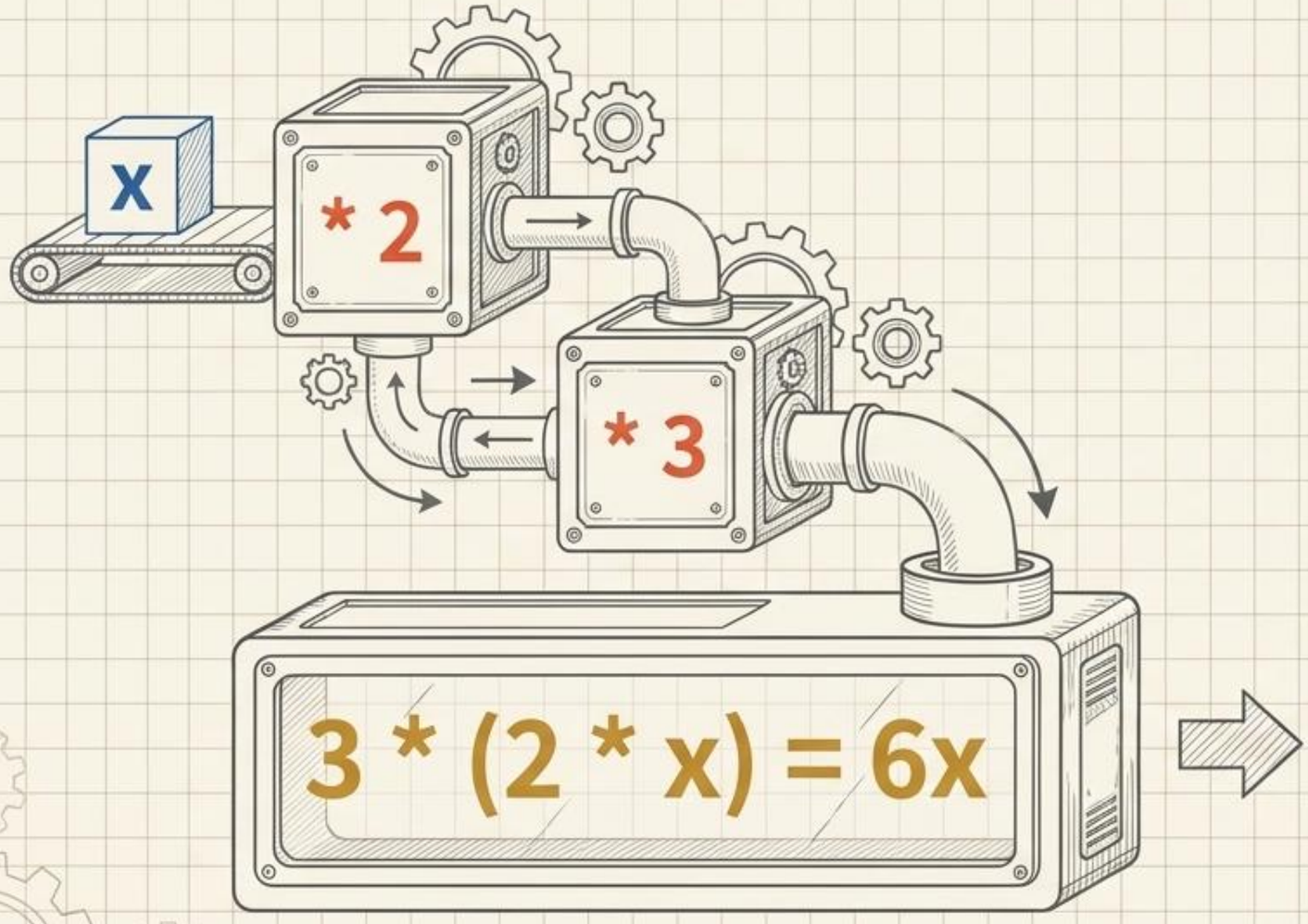
돌파구 1: 은닉층 (Hidden Layers)의 등장
단일 결정에서 위원회 합의로



핵심: 은닉층은 원본 데이터를 해결하기 쉬운 '새로운 표현(Representation)'으로 변환하는 역할을 합니다.

Gemini Notebook

선형성의 덫 (The Trap of Linearity)



경고: 비선형성의 부재

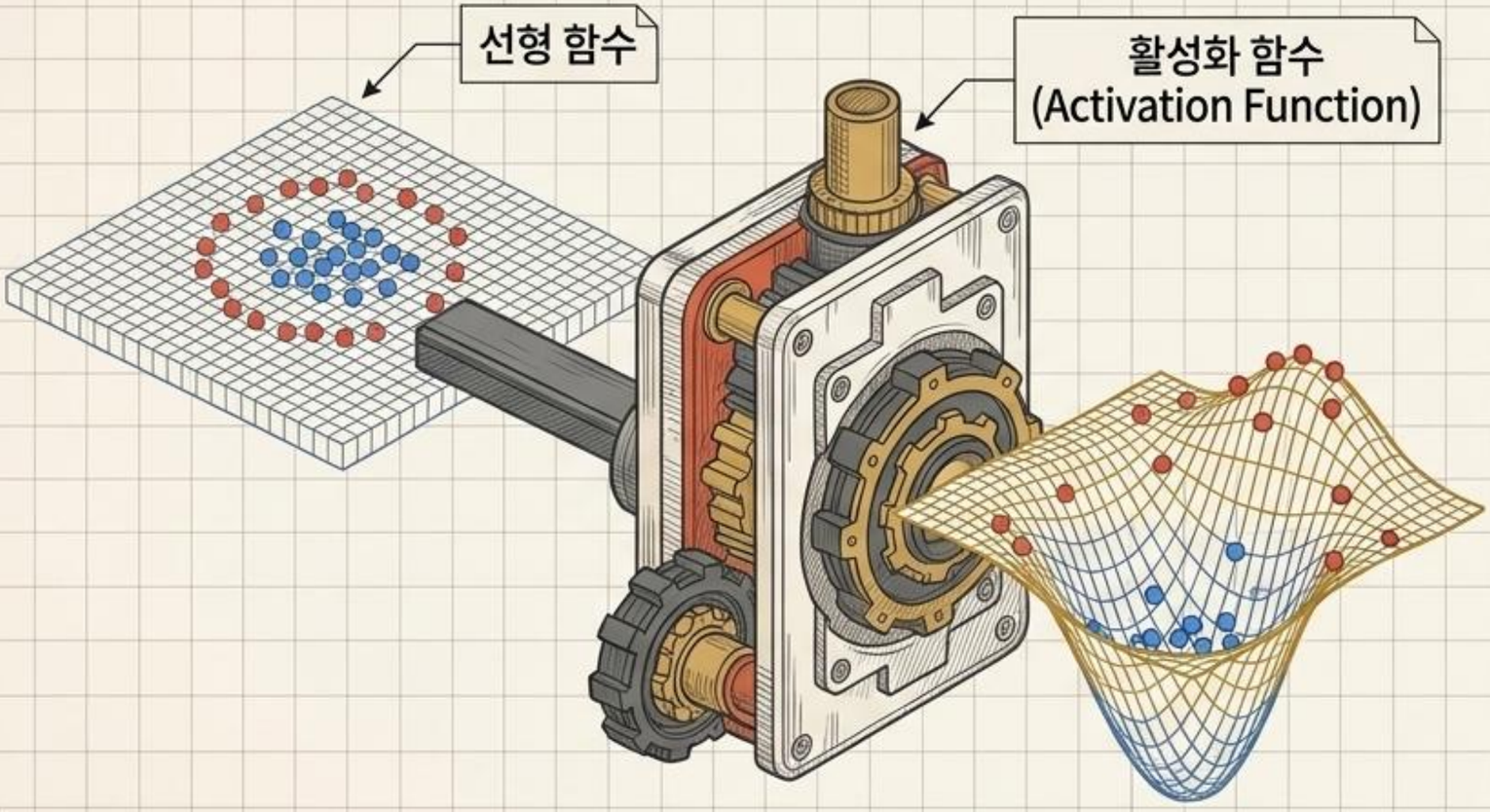
1. 각 층이 단순한 곱셈과 덧셈(선형 변환)만 수행한다면?

2. 층을 백 개, 천 개 쌓아도 결국 수학적으로는 '거대한 하나의 선형 식'으로 압축됩니다.

결론: 아무리 층이 깊어도, 피자는 여전히 한 번밖에 자를 수 없습니다. 비선형적인 변화가 절실합니다.

Gemini Notebook

돌파구 2: 비선형성의 마법, 활성화 함수



활성화 함수 (Activation Function)

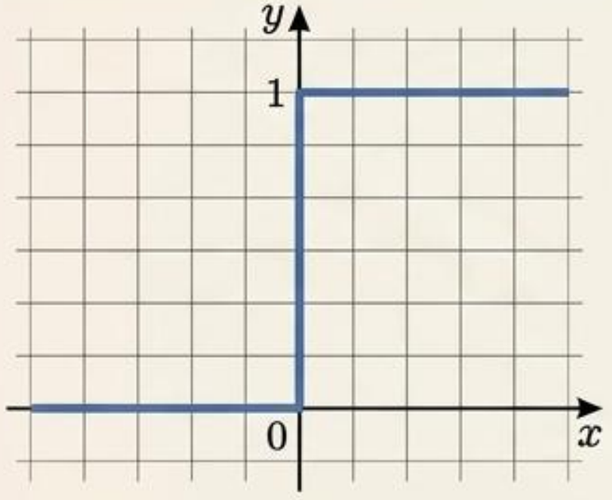
선형 변환 사이사이에 들어가 평탄한 공간을 구부리고 꺾어, 복잡한 결정 경계(Decision Boundary)를 만들 수 있게 해주는 필수 장치.

은닉층(구조)과 활성화 함수(비선형성)가 결합될 때, 신경망은 세상의 어떤 복잡한 패턴이라도 표현할 수 있는 능력을 얻게 됩니다.

Gemini Notebook

활성화 함수의 진화 (Evolution of Activation Functions)

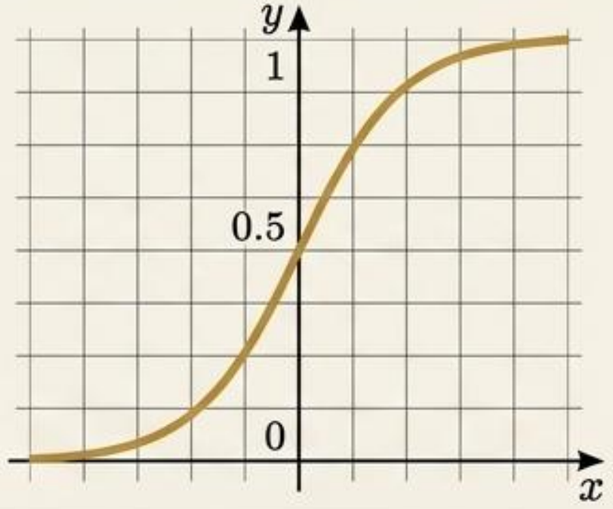
Step Function (계단 함수)



[✕] 퇴출 (Obsolete)

너무 극단적이며, 미분이 불가능해 향후 신경망을 '학습'시킬 수 없음.

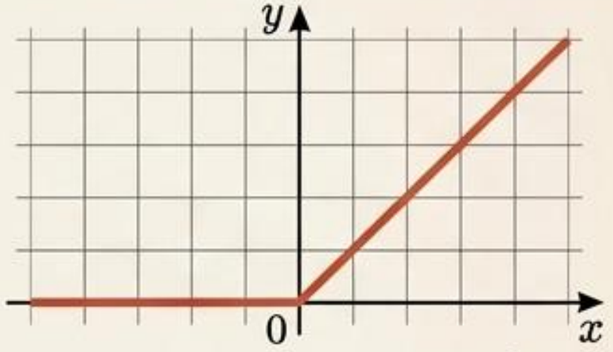
Sigmoid (S자 곡선)



[!] 제한적 사용 (Limited)

확률(0~1) 표현에 좋지만, 층이 깊어지면 신호가 약해지는 '기울기 소실(Vanishing Gradient)' 문제 발생.

ReLU (꺾은선)



$$\max(0, z)$$

[O] 현대의 표준 (Modern Standard)

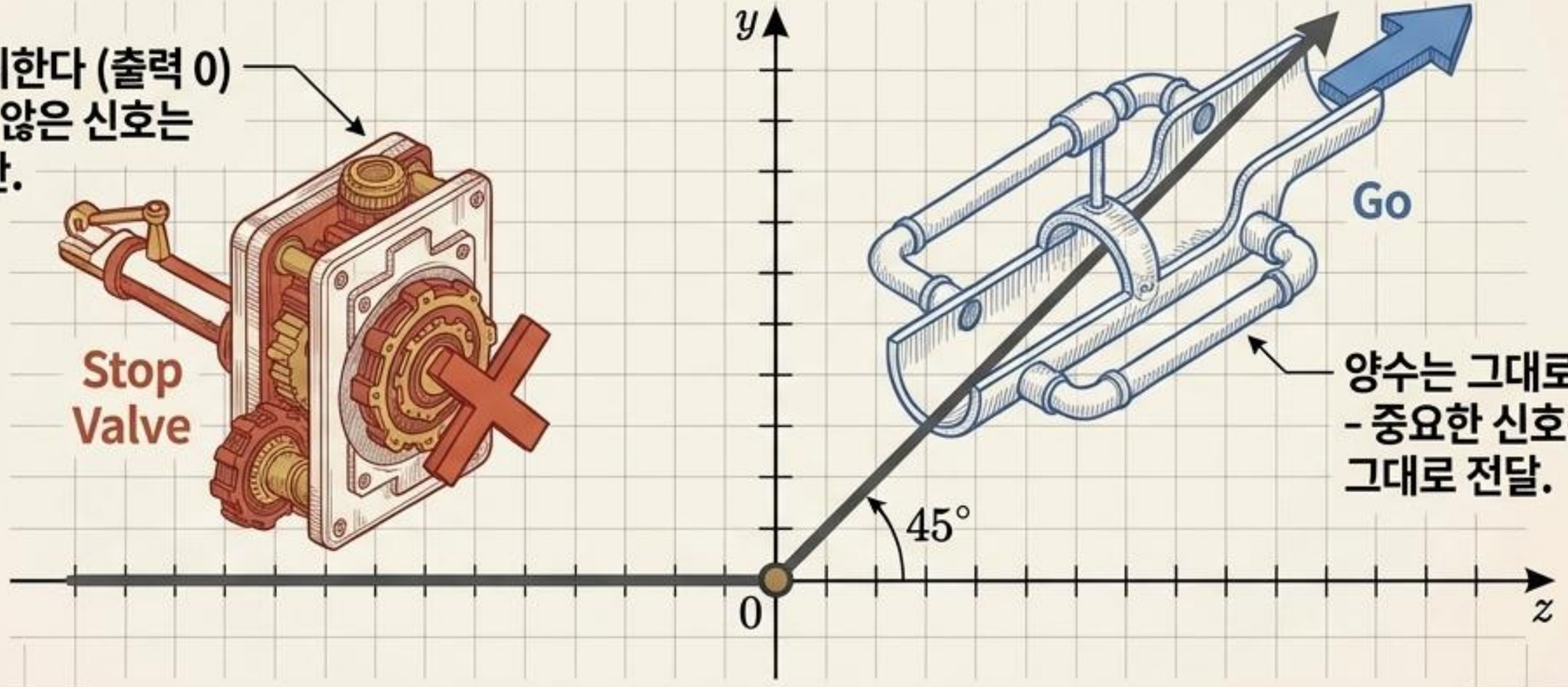
연산이 압도적으로 빠르며, 깊은 신경망에서도 신호가 사라지지 않고 잘 전달됨.

Gemini Notebook

현대 인공지능의 문지기: ReLU

$$y = \max(0, z)$$

음수는 무시한다 (출력 0)
- 중요하지 않은 신호는 과감히 차단.

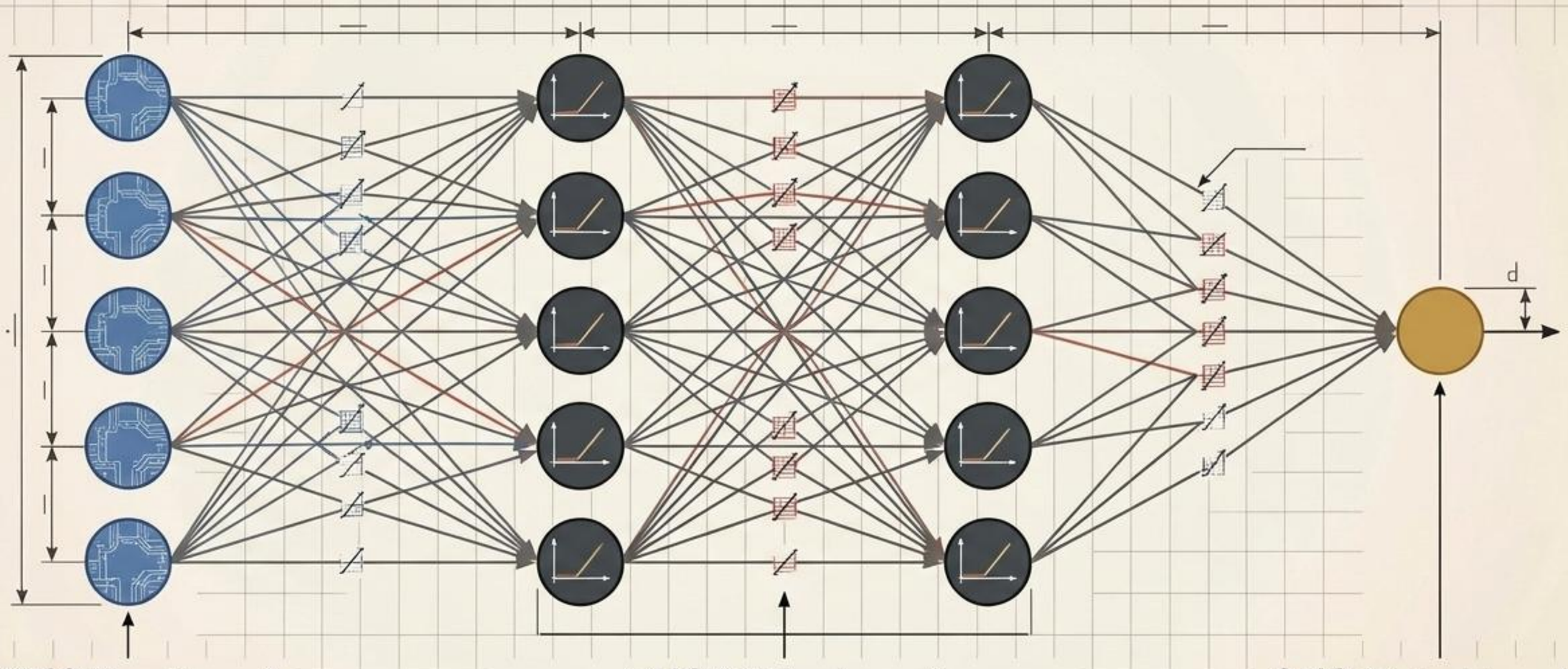


양수는 그대로 통과시킨다
- 중요한 신호는 변형 없이 그대로 전달.

**이 단순한 한 번의 꺾임이 수천 개의 뉴런과 결합하면,
놀라울 정도로 복잡하고 정교한 결정 경계를 그려냅니다.**

Gemini Notebook

완성된 인공 뇌의 설계도: 다층 퍼셉트론 (MLP)



입력층 (Input Layer)
세상의 데이터를
받아들이는 감각 기관.

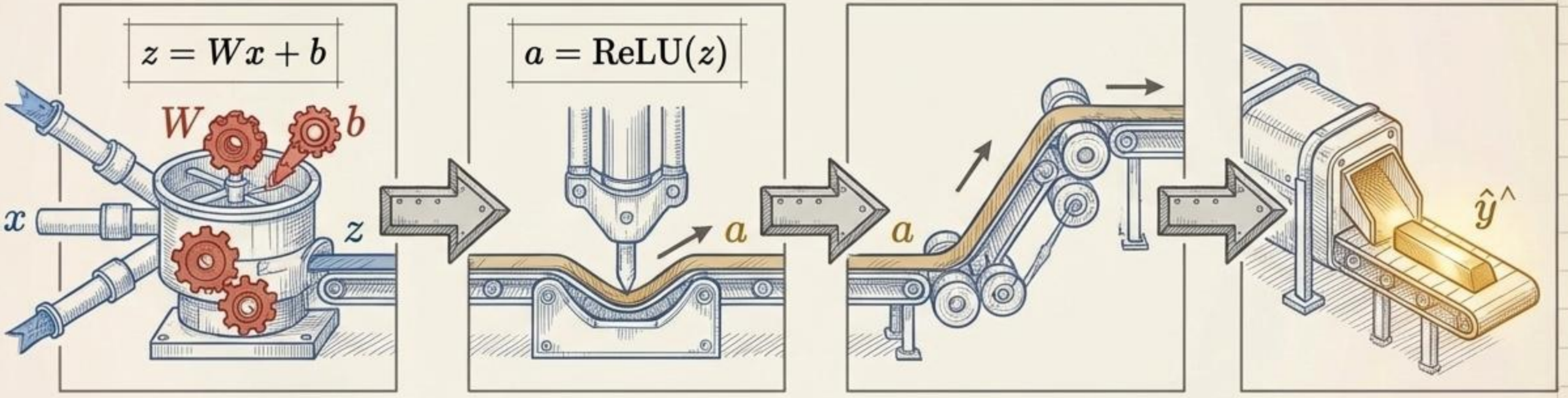
은닉층 (Hidden Layers)
데이터를 새로운 관점으로 해석하는 사고 기관
(가중합 + 활성화 함수의 반복).

출력층 (Output Layer)
최종 예측값을 내놓는
결단 기관.

Gemini Notebook

순전파 연산 (Forward Propagation)

예측값을 도출하는 기계적인 여정



Step 1: 가중합
(Weighted Sum)

Step 2: 활성화
(Activation)

Step 3: 다음 층으로 전달
은닉층의 결과가 다음 층의 새로운 입력이 됨.

Step 4: 최종 출력
예측값 $\hat{y}$ 산출.

순전파란, 주어진 데이터를 설계된 층(Layer)의 순서대로 통과시켜 최종 결과를 만들어내는 일련의 계산 과정입니다.

Gemini Notebook

연산의 스케일업: 왜 행렬(Matrix)인가?

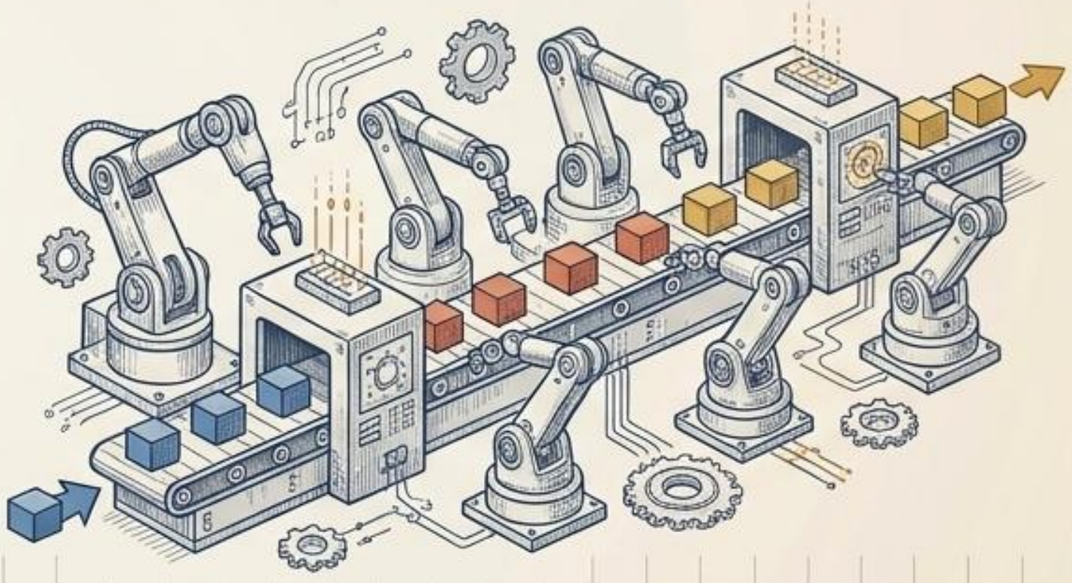
뉴런 단위 개별 계산: 비효율적 수작업

$$y_1 = w_{11}*x_1 + w_{12}*x_2 \dots$$
$$y_2 = w_{21}*x_1 + w_{22}*x_2 \dots$$
$$y_3 = w_{31}*x_1 + w_{32}*x_2 \dots$$
$$y_4 = w_{41}*x_1 + w_{42}*x_2 \dots$$
$$y_5 = w_{51}*x_1 + w_{52}*x_2 \dots$$
$$y_6 = w_{61}*x_1 + w_{62}*x_2 \dots$$
$$y_7 = w_{71}*x_1 + w_{72}*x_2 \dots$$
$$y_8 = w_{81}*x_1 + w_{82}*x_2 \dots$$
$$y_9 = w_{91}*x_1 + w_{92}*x_2 \dots$$
$$y_{10} = w_{101}*x_1 + w_{102}*x_2 \dots$$



행렬 곱 (Matrix Math): 대규모 병렬 처리

$$[W] * [X] = [Z]$$



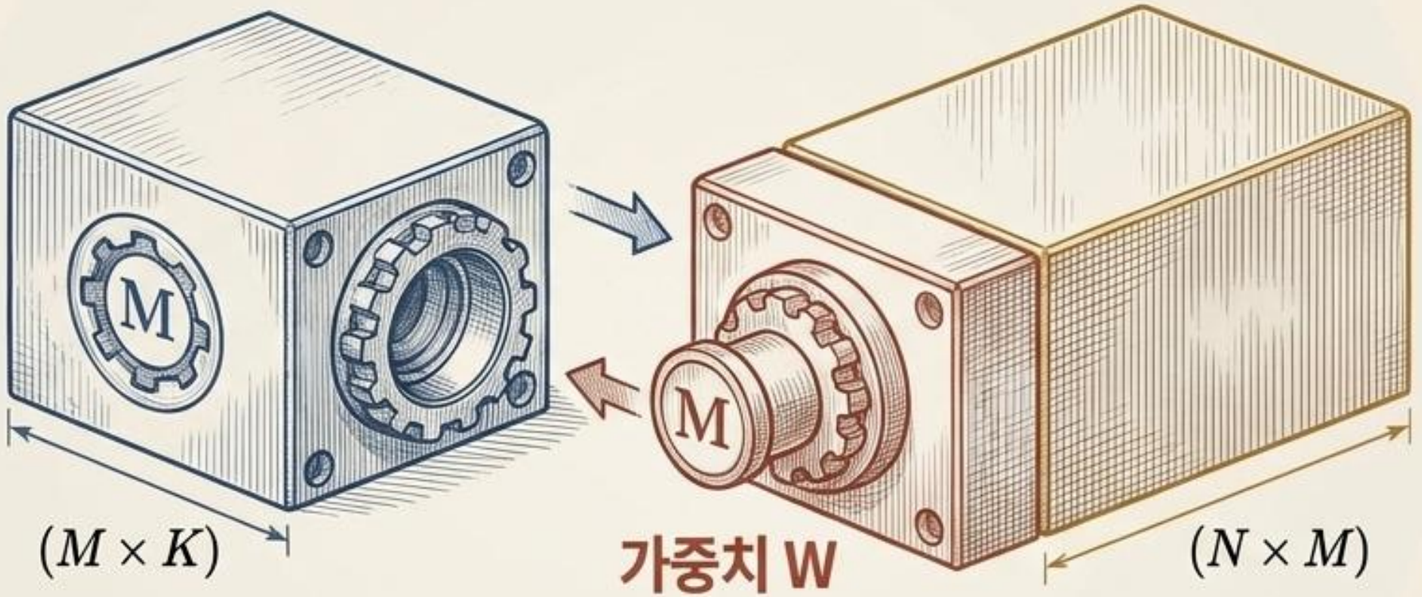
여러 뉴런의 계산을 행렬 W 하나로 묶으면 한 번에 연산이 가능합니다.
이것이 행렬 연산에 특화된 GPU가 현대 AI의 심장이 된 이유입니다.

Gemini Notebook

신경망 코딩의 최대 암초: 차원(Shape) 매칭 퍼즐

행렬 곱의 물리적 결합 메커니즘

입력 X
$(M \times K)$



결과 Z
$(N \times K)$

절대 규칙

$$(N \times M) * (M \times K) = (N \times K)$$

안쪽 차원(M)이 반드시 물리적으로 일치해야만
안쪽 차원(M)이 반드시 물리적으로 일치해야만 연산 블록이 결합됩니다.

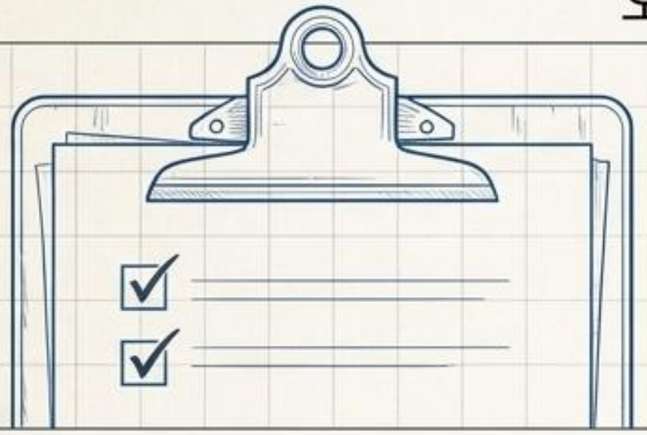
⚠ 코딩 팁

파이썬 실습 중 발생하는 오류의 90%는 차원 불일치(Dimension mismatch)입니다. 코드를 짜기 전, 반드시 종이에 행렬의 Shape을 그려보세요!

Gemini Notebook

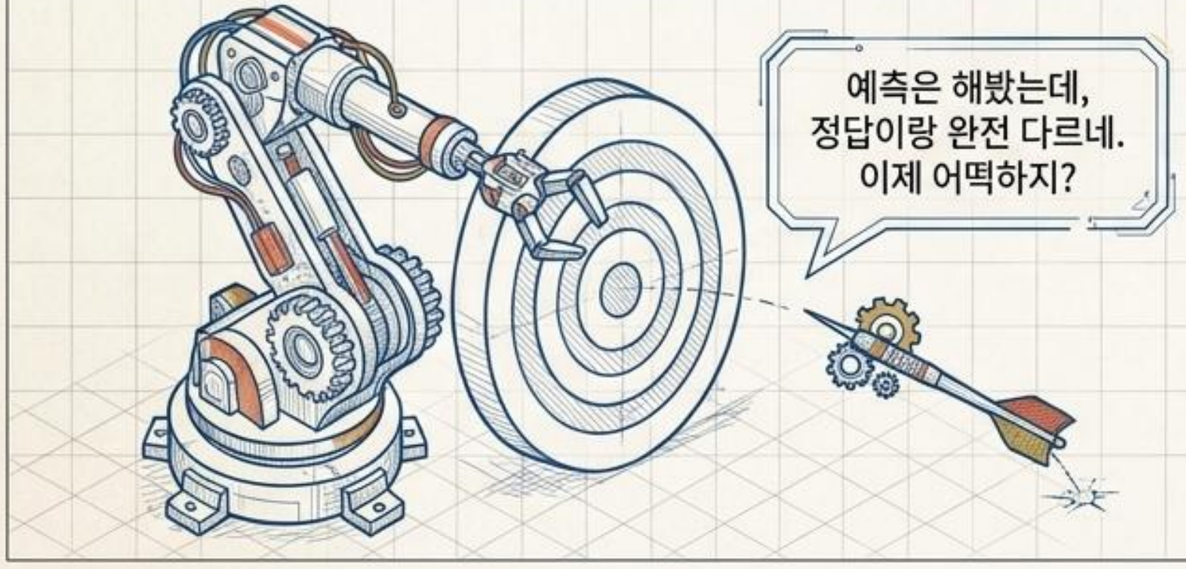
5주차 요약 및 다음 주 예고

오늘의 빌드 체크리스트 (Today's Build Checklist)



- ☑ 구조적 한계 극복: 은닉층 도입으로 사고 공간 확장
- ☑ 비선형성 추가: ReLU 함수로 복잡한 결정 경계 생성
- ☑ 고속 연산 엔진: 행렬 곱을 통한 순전파 파이프라인 완성

The Cliffhanger



순전파는 단지 현재의 실력으로 '찍어보는 것'일 뿐,
아직 AI는 스스로 학습(Learning)하지 못했습니다.

다음 주 (6주차)

빗나간 오답을 분석하고 뇌의 연결 상태(가중치)를 스스로 수정하는 마법, '역전파(Backpropagation)'를 배웁니다.

Gemini Notebook